

Тестовое задание: API организационной структуры

Модели

Department — подразделение

- `id: int`
- `name: str` (не пустой)
- `parent_id: int | null` (FK на `Department`, позволяет строить дерево)
- `created_at: datetime`

Employee — сотрудник

- `id: int`
- `department_id: int` (FK на `Department`)
- `full_name: str` (не пустой)
- `position: str` (не пустой)
- `hired_at: date | null` (опционально)
- `created_at: datetime`

Связи

- `Department 1—N Employee`
 - `Department 1—N Department` (самоссылка через `parent_id`)
-

Методы API

1) Создать подразделение

POST /departments/

- Body:
 - `name: str`
 - `parent_id: int | null` (опционально)
 - Response: созданное подразделение
-

2) Создать сотрудника в подразделении

POST /departments/{id}/employees/

- Body:
 - `full_name: str`
 - `position: str`
 - `hired_at: date | null` (опционально)
 - Response: созданный сотрудник
-

3) Получить подразделение (детали + сотрудники + поддереву)

GET /departments/{id}

- Query:
 - `depth: int` (по умолчанию `1`, максимум `5`) — глубина вложенных подразделений в ответе
 - `include_employees: bool` (по умолчанию `true`)
 - Response:
 - `department` (объект подразделения)
 - `employees: []` (если `include_employees=true`, сортировка по `created_at` или `full_name`)
 - `children: []` (вложенные подразделения до `depth`, рекурсивно)
-

4) Переместить подразделение в другое (изменить parent)

PATCH /departments/{id}

- Body:
 - `name: str` (опционально)
 - `parent_id: int | null` (опционально)
 - Response: обновлённое подразделение
-

5) Удалить подразделение

DELETE /departments/{id}

- Query:

- `mode: str` (`cascade` | `reassign`)
 - `cascade` — удалить подразделение, всех сотрудников и все дочерние подразделения
 - `reassign` — удалить подразделение, а сотрудников перевести в `reassign_to_department_id`
 - `reassign_to_department_id: int` (обязателен, если `mode=reassign`)
 - Response: `204 No Content` (или json-статус)
-

Логика и ограничения

- Нельзя создать сотрудника в несуществующем подразделении (`404`).
 - `name` подразделения:
 - не пустой, длина `1..200`
 - пробелы по краям должны триммиться (опционально, но приветствуется)
 - **в пределах одного parent** названия должны быть уникальны (например, два “Backend” в одном родителе нельзя)
 - `full_name`:
 - не пустой, длина `1..200`
 - `position`:
 - не пустой, длина `1..200`
 - Нельзя сделать подразделение родителем самого себя.
 - Нельзя создать цикл в дереве (например, переместить департамент внутрь своего поддерева) — возвращать `409 Conflict` (или `400`).
 - `GET /departments/{id}` должен корректно отдавать дерево до `depth`
 - При удалении в режиме `cascade` удаление должно быть каскадным на уровне БД/ORM.
-

Технические требования

- Использовать **net/http**
 - Работа с БД через **GORM**.
 - Использовать **PostgreSQL**.
 - Использовать миграции с помощью **goose**.
 - Обернуть приложение в **Docker** и запустить через **docker-compose**.
 - Приветствуется: логгирование, тесты (**httptest/testify**)
-

Что нужно предоставить

- Ссылку на репозиторий (GitHub/GitLab).
 - **README.md** с инструкцией по запуску (`docker-compose up`) и описанием проекта.
-

Критерии оценки:

- Архитектура проекта.
- Читаемость и качество кода.
- Корректность бизнес-логики (валидация, каскадное удаление).
- Работа с Docker и docker-compose.
- Наличие тестов и миграций (хотя бы одного теста и одной миграции).

Частые ошибки:

1. Не структурированный проект (все в одном или двух файлах, отсутствие модульности).
2. Нечитаемый код (дублирование функций, смешивание бизнес-логики и работы с БД).
3. Отсутствие миграций
5. Нет описания запуска проекта в **README.md**.